รายงานการประเมินความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHS RISK ASSESSMENT)

สถานการณ์ที่ 9: เจ้าหน้าที่ติดตั้งและควบคุมพลุดอกไม้ไฟ

วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยง การชี้บ่งอันตราย และมาตรการควบคุมความเสี่ยงตามลำดับขั้น (Hierarchy of Controls)

Pyrotechnics Specialist Occupational Safety Report

ขั้นตอนที่ 1.1 — สภาพแวดล้อมและบริบทงาน

บริบทพื้นที่ปฏิบัติงานและข้อจำกัด

พื้นที่กลางแม่น้ำ

แพเหล็กลอยน้ำ ลมกรรโชกแรง ไม่มีหลังคากำบังฝนและลม

การจราจรทางน้ำ

เรือท่องเที่ยววิ่งผ่านระยะ 150 เมตร ไร้การกั้นแนวเขตสัญจร

การเร่งรัดเวลา

ทีมงาน 8 คน เร่งต่อสาย E-matches เข้าคอมพิวเตอร์ยิงไร้สาย



ขั้นตอนที่ 1.1 — การชี้บ่งพฤติกรรมและสภาพการณ์วิกฤต

พฤติกรรมเสี่ยงและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

พฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Acts)

คัตเตอร์ปอกสายเปลือย: ทำด้วยความรีบร้อน เสี่ยงมีดบาด

เสื้อผ้าใยสังเคราะห์: สะสมไฟฟ้าสถิตได้ง่าย สปาร์กจุดระเบิด

ใช้อุปกรณ์สื่อสาร: พกโทรศัพท์และวิทยุขณะต่อสายไฟ

สูบบุหรี่ใกล้ท่อยิง: จุดไฟคลายหนาวใกล้เขตวัตถุไวไฟ

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Conditions)

ไร้ระบบสายดิน: โครงสร้างแพเหล็กไม่มี Grounding สลายไฟฟ้าสถิต

ท่อยิงวางชิดเกินไป: เสี่ยงระเบิดลามติดกัน (Sympathetic Detonation)

คราบดินปืน ตกค้าง: ท่อยิงไฟเบอร์กลาสมีคราบเก่าจากการใช้งานปีก่อน

สภาพอากาศแปรปรวน: ลมกรรโชกแรงและไม่มีหลังคากำบัง

ขั้นตอนที่ 1.2 — การจำแนกประเภทอันตราย

จัดกลุ่มอันตราย 4 ด้านหลัก

อันตรายเคมี/วัตถุระเบิด

ออกซิไดเซอร์ (โปแตสเซียมเปอร์คลอเรต) โลหะหนัก และคราบดินปืนเก่า

อันตรายทางกายภาพ

ไฟฟ้าสถิต คลื่นสื่อสารกระตุ้นชนวน ประกายไฟบุหรี่ และลมแรง

อันตรายทางกล

คมใบมีดคัตเตอร์บาดมือ และแรงกระแทกระเบิดลามติดกัน

อันตรายจิตวิทยาสังคม

ความเครียดและความกดดันจากการเร่งรีบแข่งกับเวลาแสดง

ขั้นตอนที่ 2 — ผู้ได้รับผลกระทบและกลไกอันตราย

ใครคือผู้เสี่ยง และเสี่ยงอย่างไร?

1. ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง (ช่างพลุ 8 คน)
เสี่ยงเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดแผลไฟไหม้รุนแรง และสูญเสียอวัยวะ

2. บุคคลอื่น (นักท่องเที่ยวเรือ 150 ม. / ทีมงานฝั่ง)
เสี่ยงสะเก็ดระเบิด เพลิงไหม้ และเรือชนกันจากความตื่นตระหนก

3. กลุ่มเปราะบาง (เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ)
เสี่ยงอันตรายจากเสียงระเบิดดังสนั่น และอุบัติเหตุอพยพหนีภัย

ลักษณะการสัมผัสอันตราย

- **ความร้อน/เปลวไฟ:** บาดแผลไฟไหม้พุพองลึก
- **แรงอัดระเบิด:** อวัยวะบอบช้ำ แก้วหูฉีกขาด
- **ของมีคม:** มีดบาดแผลฉีกขาดบริเวณมือ
- **แรงอัดกระเด็น:** ตกจากแพลงแม่น้ำจมน้ำ

ขั้นตอนที่ 3 — การประเมินความเสี่ยงสภาพเดิม

ระดับความเสี่ยงเดิมสูงสุด (Initial Risk Score)

16

ระดับ 4 (สูงมาก) — ยอมรับไม่ได้

ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิต และการจุดบุหรี่ใกล้ท่อยิง

9

ระดับ 3 (สูง) — ยอมรับไม่ได้

คลื่นมือถือจุด E-matches และเรือท่องเที่ยวชนแพ

ขั้นตอนที่ 3 — ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพเดิม (Risk Evaluation Matrix)

ผลการประเมินคะแนนความเสี่ยงเดิม (Risk Score = L × S)

ประเด็นอันตราย	มาตรการเดิม	L	S	คะแนน	ระดับ	ผลตัดสิน
1. ไฟฟ้าสถิตจุดระเบิดดินปืน	ไม่มีสายดิน, ใส่เสื้อผ้าใยสังเคราะห์	4	4	16	4 (สูงมาก)	ยอมรับไม่ได้
2. จุดบุหรี่ใกล้ท่อยิง	มีถังดับเพลิงเคมีแห้ง 2 ถัง	4	4	16	4 (สูงมาก)	ยอมรับไม่ได้
3. คลื่นสื่อสารกระตุ้น E-matches	ขออนุญาตฝ่ายปกครอง (ไม่มีคุมสัญญาณ)	3	3	9	3 (สูง)	ยอมรับไม่ได้
4. เรือท่องเที่ยวชนแพ/สะเก็ดตก	ไม่มีแนวเขตกันเรือชัดเจน	3	3	9	3 (สูง)	ยอมรับไม่ได้
5. คัตเตอร์บาดจากการปอกสายไฟ	ไม่มีมาตรการ (เร่งรีบทำ)	3	2	6	2 (ปานกลาง)	ยอมรับไม่ได้

ขั้นตอนที่ 4.1 — มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Hierarchy of Controls)

ลำดับที่ 1 & 2: การขจัดอันตราย และ การควบคุมทางวิศวกรรม

ลำดับที่ 1: Elimination & Substitution

ขจัดอันตรายด้วยขั้วต่อสำเร็จรูป

เปลี่ยนใช้สายชนวนขั้วต่อ Quick Connector (Plug-and-Play) แทนการใช้คัตเตอร์ปอกสายเปลือย ตัดอันตรายมีดบาดและการสปาร์ก

ลำดับที่ 2: Engineering Controls

ปรับปรุงระบบวิศวกรรมและเทคโนโลยี

- **ระบบสายดิน (Grounding):** เชื่อมแพเหล็กลงแม่น้ำสลายไฟฟ้าสถิต
- **ล้างคราบดินปืน:** ทำความสะอาดท่อยิงก่อนบรรจุพลุ
- **เว้นระยะท่อยิง (Spacing):** ป้องกันระเบิดลามติดกัน
- **แผงกันลม/ไฟ:** ติดตั้งล้อมรอบพื้นที่บรรจุพลุ

ขั้นตอนที่ 4.1 — มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Hierarchy of Controls)

ลำดับที่ 3 & 4: การบริหารจัดการ และ สวัสดิการ

ลำดับที่ 3: ADMINISTRATIVE CONTROLS

มาตรการบริหารจัดการและวิธีปฏิบัติงาน

- **เขตห้ามสูบบุหรี่ (No Smoking):** กำหนดพื้นที่ไร้ประกายไฟเด็ดขาด
- **คุมคลื่นสื่อสาร:** ห้ามใช้วิทยุ/โทรศัพท์ในรัศมี 10 เมตร
- **แนวทุ่นกั้นเรือ:** ประสานตำรวจน้ำ/เจ้าท่ากั้นเขตรัศมี 300–500 ม.
- **SOP & ซ้อมฉุกเฉิน:** จัดทำขั้นตอนมาตรฐานและซ้อมแผนรับมือ

ลำดับที่ 4: PERSONAL HYGIENE & WELFARE

สวัสดิการและสุขอนามัย

- **จุดพักสูบบุหรี่บนฝั่ง:** แยกพื้นที่ปลอดภัยนอกเขตทำงาน
- **เครื่องดื่ม & เครื่องกันหนาว:** เตรียมความพร้อมนอกแพปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 4.1 — มาตรการควบคุมความเสี่ยง (Hierarchy of Controls)

ลำดับที่ 5 & 6: อุปกรณ์ PPE และ การเฝ้าระวังทางสุขภาพ

ลำดับที่ 5: อุปกรณ์ PPE

ชุดผ้าฝ้าย 100% (Cotton): ป้องกันไฟฟ้าสถิต ห้ามผ้าใยสังเคราะห์

รองเท้าเซฟตี้ Anti-static: ป้องกันการสปาร์กจากพื้น

ถุงมือกันบาด & แว่นตานิรภัย: ป้องกันอันตรายทางกลและเศษกระเด็น

เสื้อชูชีพ (Life Jacket): สวมใส่ตลอดเวลาปฏิบัติงานบนแพ

ลำดับที่ 6: การเฝ้าระวังด้านอาชีวอนามัย

จป. ใช้เครื่อง **Static Meter** ตรวจวัดค่าไฟฟ้าสถิตในบรรยากาศและบนตัวคนงานก่อนเริ่มงาน พร้อมวัดความต้านทานสายดินทุกครั้ง



ขั้นตอนที่ 4.2 — การประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk Assessment)

คะแนนความเสี่ยงหลังปรับปรุงมาตรการ (Residual Risk Score)

ประเด็นอันตราย	มาตรการใหม่ที่นำมาใช้	L_{new}	S_{new}	คะแนนใหม่	ระดับใหม่	ผลตัดสิน
1. ประกายไฟจากไฟฟ้าสถิต	สายดิน + ชุด Cotton 100% + ตรวจ Static Meter	1	4	4	2 (ปานกลาง)	ยอมรับได้
2. ไฟไหม้จากการสูบบุหรี่	ห้ามสูบบุหรี่บนแพเด็ดขาด + ล้างคราบดินปืน	1	3	3	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้
3. คลื่นวิทยุ/มือถือจุดชนวน	ห้ามพกมือถือ/วิทยุ + ใช้ขั้วต่อสำเร็จรูป	1	3	3	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้
4. เรือสัญจรชนแพ	ตั้งแนวทุ่นและเรือสายตรวจกั้นเขต 300–500 ม.	1	3	3	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้
5. คัตเตอร์บาดมือ	ใช้ขั้วต่อสำเร็จรูป + สวมถุงมือกันบาด	1	1	1	1 (เล็กน้อย)	ยอมรับได้

สรุปภาพรวมการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบังคับใช้มาตรการควบคุมความเสี่ยงครบทั้ง 6 ลำดับขั้น ช่วยลดระดับความเสี่ยงจากระดับยอมรับไม่ได้ (Score 16) ลงสู่ระดับที่ยอมรับได้ (Score 1–4) เพิ่มความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน

ขอบคุณครับ — Q&A / ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

Image Sources



https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/5f4d8a25db85a54c4d64fe76/1659157453471-VTVVJSNVJOGZ164Q7UT5/722_9600.JPG

Source: ronnysalerno.com



https://image.made-in-china.com/202f0j00KAmkDLaPAGql/PPE-Supplier-100-Cotton-Anti-Static-Flame-Retardant-Workwear-Safety-Arc-Preventive-Coveralls.webp

Source: baymro.en.made-in-china.com